Porto Inc.

Design do sistema

Porto Inc. — Compras e Almoxarifado

Versão do documento: **0.20.1**
Atualizado em: **23 de setembro de 2026**

> undefined

Design do sistema — Porto Inc.

> Este documento é para quem **mexe** no sistema, não para quem o usa. Quem usa tem o `Tutorial-PortoInc.pdf`.
>
> Aqui ficam as decisões visuais e o porquê de cada uma: escalas, cores, anatomia das peças, e o registro do que mudou em cada etapa. O tutorial recebe o que a pessoa **faz**; este documento recebe o que o sistema **é**.

Parte 1 — O padrão

1.1 De onde ele veio

Quatro telas de painel foram dadas como referência, em tema claro e escuro. Delas foi tirada a **linguagem visual**, não o conteúdo — a referência é um painel de gestão de projetos; este é um sistema de compras e almoxarifado. Copiar a disposição daria telas bonitas que não batem com o trabalho.

O que foi aproveitado:

1. **Anatomia igual em todo cartão** — título à esquerda, ação à direita, corpo embaixo
2. **KPI é número grande com gráfico pequeno ao lado**, não número solto
3. **Muito respiro** — canto arredondado, borda suave, fundo do cartão quase da cor da página
4. **Cor com significado**, não decoração
5. **Lista dentro de cartão** — ícone, duas linhas de texto, números alinhados à direita
6. **No celular** os cartões viram largura cheia e as ações sobem para o topo

O que foi **recusado**, e por quê:

O que	Por que não
Menu ":" em todo cartão	Na maioria não faria nada. Menu vazio é ruído
O contraste baixo do texto secundário no escuro	Nas referências ele está no limite da leitura. A regra de contraste do sistema continua valendo
O layout literal	É outro domínio. A forma se copia, a disposição não

1.2 Cor

Toda cor sai de `frontend/src/estilos/tokens.css`. **Nenhuma tela escreve cor solta** — o conferidor de padrão acusa quem escrever.

Os tokens são divididos em três camadas:

- **Marca** — `--marinho-*`, `--azul-*`. Não mudam com o tema
- **Neutros** — `--neutro-0` a `--neutro-900`. A matéria-prima
- **Papéis** — `--fundo`, `--texto`, `--borda`, `--menu-*`. **São estes que trocam com o tema**

Uma tela que usa papéis funciona nos dois temas sem saber que eles existem. Uma tela que usa neutros direto quebra no escuro.

Cor nunca informa sozinha

Verde, amarelo e vermelho sempre vêm acompanhados de ícone ou texto. Cerca de 8% dos homens não distingue verde de vermelho; para eles um selo colorido sem palavra não diz nada.

Para texto sobre fundo colorido existe um token separado (`--sucesso-texto` , `--erro-texto` ...), mais escuro no tema claro e mais claro no escuro. A cor cheia serve para botão e borda; para texto pequeno ela não alcança o contraste mínimo de 4,5:1.

1.3 Espaçamento

Escala de 4px. **Só ela.**

Token	Valor	Onde se usa
`--esp-1`	4px	Entre rótulo e campo
`--esp-2`	8px	Entre itens de uma mesma linha
`--esp-3`	12px	Dentro de um item
`--esp-4`	16px	Dentro do cartão
`--esp-5`	24px	Entre cartões
`--esp-6`	32px	Entre seções
`--esp-7`	48px	Respiro grande
`--esp-8`	64px	Separação de bloco

O que a escala resolve é **proximidade**: o que é do mesmo assunto fica mais perto do que o que não é. Valor solto é o que faz uma tela respirar diferente da outra sem ninguém saber explicar por quê.

1.4 Tipografia

Token	Valor	Para quê
`--txt-xs`	12px	Rótulo de coluna, legenda
`--txt-sm`	14px	Texto de tabela, item de menu
`--txt-md`	16px	Texto corrido
`--txt-lg`	18px	Subtítulo
`--txt-xl`	24px	Título de seção
`--txt-2xl`	32px	Título de tela
`--txt-3xl`	40px	Número grande de KPI

Altura de linha: `--linha-apertada` (1,25) para título, `--linha-normal` (1,55) para texto, `--linha-solta` (1,7) para leitura longa. Título com entrelinha de texto parece solto; texto com entrelinha de título cansa.

Largura de leitura: `--largura-leitura`, 70 caracteres. Linha mais longa faz o olho perder a volta ao trocar de linha.

Regras de hierarquia:

- Um `<h1>` por tela, sempre. É por ele que o leitor de tela anuncia onde a pessoa chegou
- Nunca pular nível — de `h1` para `h3` deixa buraco na estrutura
- Maiúsculas só em rótulo de coluna e título de cartão, nunca em texto corrido

Números: dígitos de largura fixa (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em tabela e em KPI. Sem isso a coluna dança a cada atualização.

1.5 Alinhamento

- Número à **direita**, texto à **esquerda**. Sempre, sem exceção
- Rótulo e campo no mesmo eixo vertical
- Cartões da mesma fileira alinhados pelo **topo**, não pelo centro — centralizados, uma descrição de duas linhas empurra o título para fora da linha dos vizinhos

1.6 Alvo e foco

- **44px** de altura mínima para qualquer coisa que se toca com o dedo
- No computador, item de menu pode ter 40px: ali o alvo é o ponteiro. No celular volta a 44

- Contorno de foco visível em **tudo** que recebe teclado. Nunca remover sem pôr algo no lugar

1.7 Os dois temas

O claro é o padrão. O escuro é escolha, feita no botão do rodapé do menu e lembrada pelo navegador.

Antes o sistema seguia a preferência do Windows: quem tinha o computador no escuro recebia o sistema escuro sem nunca ter pedido, e sem ter como voltar.

Detalhes que importam:

- O tema entra **antes de a página desenhar**, por um script no `index.html`. Sem isso a página pinta clara e só depois vira escura — um flash branco a cada carregamento
- O claro é a **ausência** de marca no HTML; só o escuro marca. Um estado a menos para manter sincronizado
- A barra do navegador no celular (`theme-color`) acompanha
- Armazenamento bloqueado (janela anônima, política da empresa) não quebra nada: abre no claro

A moldura de navegação acompanha o tema

A barra do topo e o menu lateral usam os mesmos tokens (`--menu-*`) e trocam juntos.

Os tons deles **não são** os mesmos do conteúdo: uma navegação que se confunde com a área de trabalho faz a pessoa perder a referência de onde está. No claro a moldura é mais clara que o conteúdo; no escuro, mais escura.

O cinza do texto secundário é **diferente em cada tema**. Sobre fundo quase preto, o cinza que funciona no claro vira mancha ilegível.

1.8 Hierarquia de botão

Tipo	Quando
Principal	**Um por tela.** A ação que a pessoa veio fazer
Secundário	Ações de apoio
Discreto	Ação de linha de tabela, ação de baixo risco

Quando o olho vê três botões "principais", nenhum é principal.

1.9 Modal

Modal serve para interromper. Se não há motivo para interromper, ele atrapalha.

Entra em:

- Confirmação de coisa irreversível — cancelar nota, cancelar locação, devolver equipamento, reprovar solicitação, remover arquivo
- Formulário **curto**, até uns 6 campos
- Download de relatório, onde há escolha real (obra, período, o que incluir)

Não entra em:

- Formulário longo com lista de itens — no celular vira caixa dentro de caixa, com duas barras de rolagem
- Qualquer coisa que precise de endereço próprio. Modal não tem link
- Download simples de tabela, com duas opções. O menu suspenso basta
- **Modal dentro de modal: nunca.** Se precisou, o fluxo está errado e é o fluxo que se conserta

O contrato — é a peça que mais se faz errado:

- `<dialog>` nativo, não uma `div` fingindo ser janela
- O foco **entra** ao abrir e **volta para o botão** que o abriu ao fechar
- Foco preso dentro enquanto está aberto
- **Esc** fecha; com campo preenchido e não salvo, pergunta antes
- O fundo não rola atrás
- No celular ocupa a tela inteira

1.10 O conferidor de padrão

```
cd scripts
npm run padrao
```

Lê o código-fonte e acusa o que foge do combinado. É o que faz o padrão durar depois que esta fase acabar.

A dívida conhecida. O sistema foi construído antes do padrão existir, então já nasce com violações. Um conferidor que reprova desde o primeiro dia é um conferidor que todo mundo aprende a ignorar. Por isso ele compara com `scripts/padrao-divida.json`: **reprova quando um número sobe**, e avisa quando cai. A dívida encolhe a cada etapa.

Exceção declarada. Quando uma regra não se aplica, o próprio arquivo diz por quê:

```
// padrao-ignora: sem-titulo — é conteúdo de aba; o <h1> é do invólucro
```

Sem essa saída a ferramenta obrigaria a inventar um título errado só para calar a boca — que é como um conferidor piora o sistema em vez de melhorar.

Parte 2 — O diário das etapas

Design 0 — Fundação

O que entrou

Tema	O claro virou o padrão de verdade. O escuro deixou de ser automático e virou escolha, com botão no rodapé do menu e memória no navegador
Moldura de navegação	Barra do topo e menu lateral passaram a usar os mesmos tokens e a trocar com o tema
Escalas	`--esp-8`, `--txt-3xl`, `--raio-xl`, alturas de linha e largura de leitura
Padrão	Este documento
Conferidor	`npm run padrao`, com a dívida atual registrada como linha de base

Duas coisas que só apareceram ao abrir o código

1. **A barra lateral já acompanhava o tema.** Quem estava preso no azul-marinho era a barra do **topo**. A impressão de que a lateral era fixa vinha de o sistema seguir o Windows: com o computador no escuro, tudo ficava escuro. As duas passaram a usar os mesmos tokens de qualquer forma — para quem usa, elas são a mesma moldura.
2. **Os atalhos da tela de Início estavam desalinhados.** Numa mesma fileira, o título de um cartão ficava 9px abaixo do vizinho. A causa era `align-items: center`: com uma descrição de uma linha e outra de duas, os títulos paravam em alturas diferentes. Alinhados pelo topo, a fileira inteira volta à mesma linha.

A dívida registrada

Regra	Dívida
Telas com mais de um botão principal	13
Cartões escritos à mão	29
Dinheiro ou data formatados fora das funções oficiais	5
Telas de lista sem os três estados	5
Cor escrita direto no CSS	2
Espaçamento em px fora da escala	4
Telas sem título	0

Cada etapa seguinte derruba parte disso. O Design 2 (peças) zera as duas maiores.

Conferido

- Abre no claro mesmo com o Windows no escuro
- O botão troca, e a escolha sobrevive ao recarregamento
- 60 provas de tela verdes
- Alinhamento medido nas duas larguras, sem achados

Design 1 — Cabeçalho e navegação

A situação antes. Das 34 telas, 9 mostravam onde a pessoa estava e 2 tinham algum "Voltar" — e nessas duas ele ficava no rodapé do formulário, não no topo. Nas outras 25, quem entrava só saía pelo menu ou pelo botão do navegador.

A estrutura, agora igual em 30 telas:

```
Início › Cotações › Pacote de cotação        ← Voltar para Cotações
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Pacote de cotação BID-00002   [Em aberto]         [Baixar] [Convidar]
Material elétrico — 2º pavimento
```

Três decisões, e o porquê

O Voltar leva à tela-mãe, não à anterior. Voltar "para a anterior" parece igual mas não é: se a pessoa chegou por outro caminho, ou acabou de salvar um formulário, o botão a joga num lugar inesperado ou numa tela desatualizada. A tela-mãe é sempre o mesmo lugar.

O rótulo diz o destino — "Voltar para Cotações", não uma seta solta. Quem usa leitor de tela ouve para onde vai; quem enxerga também.

O último degrau da migalha não é link. É onde a pessoa está. Link que não leva a lugar nenhum engana quem navega por teclado: aperta Enter e nada acontece.

Onde a hierarquia mora

Em `navegacao.ts`, junto da lista que monta o menu. Mesmo motivo de antes: quando menu e migalhas liam listas separadas, elas divergiram e a tela de Início passou meses anunciando coisa que não era mais verdade.

Os coringas da rota são trocados pelos valores do endereço atual — numa equalização, o Voltar leva **àquela** cotação, não à lista.

As quatro telas de fora

Cada uma com o motivo escrito no próprio arquivo:

Tela	Por quê
Entrar	Não há sistema atrás dela para onde voltar
Portal do fornecedor	É de quem não tem conta nem menu no sistema
Abas de WhatsApp e E-mail	O cabeçalho é do invólucro; dois títulos na mesma tela quebram a hierarquia

Virou medição

O conferidor ganhou a regra **"telas sem o cabeçalho padrão"**. Tela nova sem Voltar reprova. "Voltar em todas as páginas" deixou de ser promessa e virou fato conferido.

Três erros do script de conversão

Trinta telas convertidas por script, e ele errou três vezes. Vale registrar porque são erros que qualquer conversão em massa comete:

1. **Apagou a descrição de 27 das 30 telas.** O padrão de busca exigia que a descrição fosse o fim do bloco, e o bloco termina noutra tag. A pasta das telas foi devolvida ao marco anterior e o trabalho refeito.
2. **Jogou fora os selos de situação** de 5 telas de detalhe. Apareceu porque o compilador passou a acusar `Selo` importado e não usado — import sobrando é sintoma, não sujeira. O cabeçalho ganhou um lugar próprio para eles, porque "SOL-00018, aguardando aprovação" é uma coisa só.
3. **Transformou um título em texto literal.** Apareceria com as chaves na tela.

A lição: conversão em massa precisa de conferência do RESULTADO, não só do compilador. Os três passaram pela compilação; dois só apareceram ao olhar a tela e o aviso de import.

Conferido

- 769 provas verdes (355 unidade, 325 integração, 89 tela)

- Alinhamento sem achados em 1440px e 420px
- Conferidor aprovado, com a regra do cabeçalho em ok

Design 2 — As peças

A seta do campo de escolha (D1 da lista)

Estava com `appearance: auto`: quem desenhava era o navegador, e ele a punha onde queria — medido, 34px para dentro da borda direita num campo de 212px. E ela não trocava de cor com o tema.

Agora é desenho nosso, embutido no CSS, a 12px da borda e na cor do texto secundário, com versão própria para o tema escuro. Conferido nos dois, ampliado.

Cartão e indicador, dois nomes para duas coisas

O que se chamava `Cartao` era um **indicador**: rótulo, número e uma linha de contexto, usado em 36 lugares. O nome passou a ser `Indicador`.

`Cartao` ficou sendo a **caixa** que embrulha qualquer conteúdo, com anatomia única: cabeçalho com título e ações em cima, corpo embaixo. Um número solto dentro de uma caixa não é a mesma coisa que a caixa, e chamar os dois de cartão obrigava a decidir, em cada tela, de qual dos dois se estava falando.

O canto ficou mais arredondado (`--raio-xl`), que é o que dá o ar mais leve da referência.

Modal

É um `<dialog>` de verdade. O navegador já dá o foco preso, o bloqueio do que está atrás, o Esc e o fundo escurecido — reimplementar isso à mão é de onde vem a maioria dos modais quebrados.

O que o navegador não faz, e está no componente: devolver o foco ao botão que abriu, travar a rolagem de trás, e perguntar antes de descartar o que foi preenchido.

Primeiro uso: cancelar nota fiscal, que até então executava **na hora, sem perguntar**.

Sobre as provas. O navegador de mentira dos testes (jsdom) não implementa `<dialog>`. Há um substituto mínimo no preparo dos testes, e está escrito lá o que ele prova (a lógica do componente) e o que não prova (o que é do navegador). As partes do navegador foram conferidas num navegador de verdade: 9 de 9.

O menu "⋮" — e por que ele mudou de status

Na Parte 1 está escrito que o menu "⋮" das telas de referência **não** seria copiado: na maioria dos cartões ele não faria nada, e menu vazio é ruído. Isso continua valendo.

Só que aqui ele ganhou trabalho de verdade, e a necessidade **apareceu medindo**:

1. A linha da tabela de Pedidos tinha até quatro botões
2. Com o texto podendo quebrar, a coluna ficava serrilhada — foi o **D2** da lista
3. Impedindo a quebra, os últimos botões saíam da tela — troquei um defeito por outro

4. A saída não era espremer, era **escolher**: a ação que faz o pedido andar fica à vista, e o apoio entra no menu

Resultado medido: a tabela passou a caber inteira, e as colunas de texto ganharam espaço — "Origem" saiu de quatro linhas para duas.

A dívida caiu

Regra	Antes	Agora
Cartões escritos à mão	29 arquivos	**21**
Telas sem cabeçalho padrão	25	**0**

Duplicação achada no caminho

`.migalhas` estava definida em **dois** arquivos de estilo — a nova em `painel.css` e a antiga em `cadastros.css`, que carrega depois e vencia em silêncio. É exatamente o que o conferidor de padrão existe para evitar. A antiga saiu.

A régua estava cega no celular

Ao juntar as duas medições numa volta só, pus uma conferência boba: *pedi 420px, a página mediu 420px?* Ela acusou **18 telas**. Zero achados vira um resultado bonito, e é também exatamente o que sai quando o redimensionamento não pega — a conferência existe para separar os dois casos.

Medido em `/pedidos`, com emulação de celular ligada e a janela pedida em 420px:

	caixa de layout	janela	conteúdo
celular ligado	420px	**830px**	830px
celular desligado	420px	420px	829px

A janela **cresce até engolir o transbordo**. Isso não é defeito do navegador: é o "afasta o zoom para caber" de um telefone de verdade. Só que a regra de rolagem horizontal compara *conteúdo* com *janela* — e se a janela cresce junto, a conta nunca acusa nada.

A régua passava em todas as telas de celular porque era **incapaz de reprovar**. Agora ela compara com a caixa de layout, que fica parada em 420px.

O que apareceu quando ela passou a enxergar: **18 das 34 telas transbordam no celular**. A tabela de Pedidos mede 1068px dentro de uma caixa de 420px. Isso é o **D5** da lista, e é o trabalho do Design 6 — não do Design 2.

> É a terceira vez nesta obra que o "defeito" era a medição. Vale a regra: quando o número vier bonito, desconfie dele antes de comemorar.

A volta ficou uma só

Eram duas execuções — uma de computador, outra de celular — cada uma abrindo navegador, fazendo login e percorrendo as 34 telas do zero. Agora é uma volta: chega na tela, mede em 1440px, encolhe, mede em 420px, e segue. Medido: **96s → 74s**, e cada achado passou a dizer em qual largura apareceu.

O print de página inteira mudou de lugar junto. Ele ficava depois do laço, quando a janela já estava na última largura — toda foto sairia de celular. Foi para dentro, e agora cada largura tira a sua.

Design 2.1 — Os painéis que abriam onde ninguém via

Apontado de fora, no Financeiro: clicar em **Dar baixa** não fazia nada visível.

Fazia. O formulário abria **acima da tabela**, e quem clicou estava lá embaixo, na última linha. A página não se mexia, então o clique parecia morto.

Medindo o resto do sistema, o mesmo desenho aparecia em mais quatro lugares — e nem sempre para o mesmo lado:

Tela	Botão	Onde o formulário nascia
Financeiro	Dar baixa	**acima** da tabela
Locação	Devolver	**acima** da tabela
Locação	Cancelar	**acima** da tabela
Estoque	Retirar	**abaixo** da tabela
Estoque	Contar	**abaixo** da tabela

Por que modal, e não rolar a página

Rolar até o formulário conserta o sintoma. Mas os cinco são formulário curto que interrompe uma decisão — exatamente a lista do que **entra** em modal na Parte 1, onde "devolver equipamento" e "cancelar locação" já estavam escritos pelo nome.

E a página rolada continua com dois donos da atenção: o formulário e a tabela atrás dele. O modal resolve os dois de uma vez — vem até a pessoa, o foco entra nele, e o que está atrás para de rolar.

O que a medição pegou no caminho

A sonda travou ao apertar Esc em "Contar". Motivo: o modal pergunta antes de descartar o que foi preenchido, e a conta de "foi preenchido" era **o campo tem texto**.

Só que vários campos já nascem escritos pelo sistema — a quantidade no ajuste de inventário, o preço médio na entrada. O modal perguntava "*descartar o que você digitou?*" para quem não tinha digitado nada. Foi duas vezes na mesma tela: consertei a quantidade e o preço médio caiu no mesmo buraco.

A correção não foi reescrever a lista de padrões — regra escrita duas vezes diverge. O formulário **guarda o que o sistema pôs nele** ao abrir, e compara com isso.

Provado nos dois sentidos, com mouse e teclado de verdade:

	Esc sem digitar nada	Esc depois de digitar
Financeiro · Dar baixa	fecha direto	—
Estoque · Retirar	fecha direto	**pergunta**, e o "não" mantém o texto
Estoque · Contar	fecha direto	—
Locação · Devolver	fecha direto	—
Locação · Cancelar	fecha direto	—

Nos cinco: janela dentro da tela mesmo com a página rolada até o fim, foco dentro, rolagem de trás travada, e o foco de volta no botão de origem ao fechar.

> A sonda travar foi sorte. Ela ficou esperando uma resposta que ninguém ia dar. Agora ela responde sozinha e **anota que a pergunta apareceu** — que é o defeito que eu queria ver.

Parte 3 — A lista de desalinhamentos

Apontados pelo dono do sistema em 2026-09-23, olhando telas de verdade. Cada um tem destino: a etapa em que será corrigido. A lista some quando zerar.

#	O que está errado	Onde aparece	Conserta em
~~D1~~	✅ **RESOLVIDO no Design 2.** A seta do campo de escolha era do navegador, não nossa. O `appearance` está em `auto`, então o Chromium desenha a seta onde quer — medido: 34px para dentro da borda direita, num campo de 212px. Parece solta no meio do campo	Toda tela com filtro	**Design 2** — controles de formulário viram peça
~~D2~~	✅ **RESOLVIDO no Design 2**, com o menu "⋮". Grupo de botões de ação com larguras irregulares. Na tabela de Pedidos uma linha tem 4 botões e as outras 3; como cada um tem a largura do próprio texto, as colunas não se formam e a borda direita fica serrilhada	Pedidos, e toda tabela com ações	**Design 5** — telas de fluxo
D3	**A dica flutuante cobre o cartão vizinho.** No Financeiro, a explicação de "Vencem em 7 dias" abre por cima do cartão ao lado e esconde o número dele	Financeiro	**Design 4** — telas de número
D4	**Campo de busca largo demais.** No Recebimento o campo do número do pedido ocupa quase a tela inteira para receber 8 caracteres. Campo deve ter a largura do que ele recebe	Recebimento	**Design 5**
D5	**18 telas transbordam a largura do celular.** A 420px o conteúdo passa da caixa e o telefone afasta o zoom para caber. Em Pedidos a tabela mede 1068px numa caixa de 420px	Solicitações, Cotações, Pedidos, Recebimento, Estoque, Financeiro, Relatórios, Cadastros/obras, Admin	**Design 6** — celular

O que já foi medido e está certo

Vale registrar para não "consertar" o que não está quebrado:

- **A base dos controles da barra de filtros alinha.** Medido na tela de Solicitações: os quatro controles terminam todos em 247px. O rótulo "Situação" faz o primeiro bloco ser mais alto, mas eles são alinhados pela BASE, que é o que o olho usa
- **Os cartões de KPI da mesma fileira têm a mesma altura**, nas duas larguras medidas

Por que a régua não pegou isso sozinha

Ela mede rolagem lateral, alvo pequeno, texto estourando a caixa, cartões de alturas diferentes e base de controles na mesma linha. Ela **não** media:

- rolagem lateral no celular: ela media, mas comparava com a janela esticada, e a conta se anulava sozinha. Corrigido no Design 2 — passou a comparar com a caixa de layout
- seta de campo de escolha fora de lugar — é desenho do navegador, não do nosso CSS
- grupo de botões com larguras irregulares
- dica flutuante cobrindo conteúdo

Os três entram na régua junto com a etapa que os corrige. Assim o que foi apontado uma vez não volta.